

(M04) Llenguatges de marques i sistemes de gestió de la informació

UF 1: Programació amb XML

UF 1: Programació amb XML

UF 2: Àmbits d'aplicació de l'XML

UF 3: sistemes de gestió d'informació empresarial

Classificació

Fitxers de marques

Classificació dels llenguatges de marques

- **Llenguatges procedimentals i de presentació**, orientats a especificar com s'ha de representar la informació. → HTML

Objectiu: Informar a la persona que llegeix el document com aquest es mostrarà

- **Llenguatges descriptius o semàntics**: orientats a descriure l'estructura de les dades que conte. → XML / JSON

Objectiu: definir les parts que donen estructura al document

Els primers llenguatge de marques

- cent-en-boca = alacruce
- center
- te cent anys d'existència. Un
vell centenar. Una alama cen-
tenària. Un monument des ce-
gades centenari.
- centenell ~~mm~~ - a m. i f.
- center
- center m. fil resistant, cordill,
corda o veta que es passa entre les
espires d'una troca, els fils d'un ordit,
etc. per mantenir-los en ordre conver-
nient evitant que s'embullin. No s

Classificació

Fitxers de marques

Els primers llenguatge de marques

Característiques del SGML

- ❖ Llenguatge basat en les *dades de text* que es pot fer servir per posar metadades a les dades
- ❖ Un sistema definit per **organitzar** i **etiquetar** elements d'un document recalcant els aspectes de l'estructura. Deixant per l'interpret la representació visual.
- ❖ Defineix unes **regles estrictes** per definir de quina manera es poden fer les etiquetes
- ❖ Permet etiquetar dades genèriques
- ❖ Per a documents previstos de molts canvis i representar en diferents formats.

Classificació

Fitxers de marques

Els primers llenguatge de marques

Característiques del SGML

- ❖ Reutilitzar les dades
- ❖ Control més gran sobre les dades i garanteix la integritat
- ❖ Portable
- ❖ Flexible
- ❖ Garanteix persistència informació
- ❖ Complex
- ❖ Destinats a la impressió

Classificació

Fitxers de marques

Els primers llenguatge de marques

HTML

- Tim Berners-Lee i Anders Berglund
- Basat en SGML per compartir informació per Internet
- Hypertext markup language
- Definir un format per descriure la visualització de la informació en una pàgina web
- Ha evolucionat molt mantenint la senzillesa de llenguatge → creació d'interprets HTML més complexa
- No defineix estrictament algunes regles de com s'ha de visualitzar la informació → navegadors fan diverses interpretacions

ACTIVITAT CLASSE

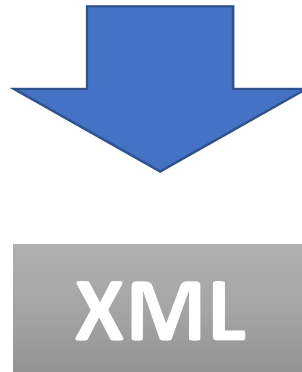
Classificació

Fitxers de marques

Els primers llenguatge de marques

HTML

- Dificultat per reutilitzar la informació per generar resultats en formats diferents
- Complex pels programes automàtics l'interpretar el tipus de dades contingudes



Classificació

Fitxers de marques

Els primers llenguatge de marques

XML

- W3C → alternativa a HTML
- Introduir el poder i flexibilitat del SGML a la WEB:
 - Extensibilitat
 - Estructura
 - Validació
- 1998 → 1.0 XML
- 2004 → 1.1 XML

Classificació

Fitxers de marques

Els primers llenguatge de marques

XML

Característiques

- ❖ Nombre d'etiquetes → infinit. No restringir el número d'etiquetes → flexible
- ❖ Estructura de les dades → Reutilitzar les dades per generar altres resultats → interpretat per diversos programes

No preocupar-se per com presentar la informació als usuaris i centrar-se amb donar una estructura.

Altres alternatives: CSS,...

Separar dades de la presentació

Classificació

Fitxers de marques

Els primers llenguatge de marques

XML

Característiques

- ❖ Transport de les dades → Fàcil de determinar quines dades conté
- ❖ Creació de llenguatges → Definir fitxers que defineixen quina estructura tindrà el document. Comprovar si es segueix l'estructura correcta o no.
- ❖ Extensible → adaptable necessitats. Barrejar diferents vocabularis (SVG, XHTML)
- ❖ Grandària fitxers → lleugers (JSON)

ACTIVITAT INVESTIGACIÓ

UF1: Programació amb XML

1. Reconeixement de les característiques de llenguatges de marques.

XML: Estructura i sintaxi

- Metallenguatge
- Elements: Etiquetes/Contingut/Atributs/ Noms vàlids XML / Comentaris / Instruccions de procés
- Representació en forma d'arbre
- Representació en els navegadors
- Declaració XML
- Espais de noms

XML: Estructura i sintaxis

Metallenguatge

XML → “*no és un llenguatge de marques*” → un llenguatge que ens permetrà definir els nostres llenguatges de marques propis

Podem definir llenguatges específics segons el camp d'interès (gràfic, premsa, ...)

Metallenguatge → Definir estructura i vocabulari d'altres llenguatges

L'XML es un llenguatge per crear llenguatges de marques.

XML: Estructura i sintaxis

Elements

Etiquetes

Etiquetes d'obertura → "<"+ nom etiqueta + ">"

Etiquetes tancament → "</"+ nom etiqueta + ">"

El XML no defineix cap etiqueta, sinó que permet que cadascú les defineixi

Especificació XML defineix com s'han de creat, però no defineix cap tipus de significat associat a les etiquetes. A diferència del HTML → <h1>

Elements → la base del XML

Format per:

- Obertura etiqueta
- Atributs o no
- Contingut / grup etiquetes
- Tancament etiqueta inicial

Altres consideracions:

IMPORTANT: qualsevol etiqueta oberta → tancar-la

- Etiquetes autoexplicatives i pronunciabls → interpretables

XML: Estructura i sintaxis

Elements

Contingut

- El contingut d'un element és tot allò que trobem entre les etiquetes d'obertura i tancament
- El contingut també pot incorporar altres elements
- També pot ser una barreja d'elements i text.
- Es poden definir elements buits `<.../>`
- XML no defineix **cap restricció** per definir el contingut dels elements:
 - Qualsevol caràcter dels codis de caràcters
 - Llargada il·limitada
 - Qualsevol idioma del món
 - No importen els espais en blanc o salts de línia

Exemple CLASSE

XML: Estructura i sintaxis

Elements

Contingut

Consideracions:

IMPORTANT

- Certs caràcters poden provocar confusió → **entitats**: substitueixen aquests valors per tal de poder incloure els caràcters problemàtics

Símbol	Substitució
<	<
>	>
"	"
'	'
&	&

XML: Estructura i sintaxis

Elements

Contingut

IMPORTANT

Consideracions:

- Potser que el contingut d'un element sigui HTML o un altre llenguatge de programació. → seccions **CDATA**: tot el que estigui dins d'aquesta secció no serà interpretat per cap programa.

`<![CDATA[ ..... ]]>`

- Avantatge CDATA → posar contingut sense que estigui ben format.
- Utilitats CDATA: definir grans fragments de text / incloure contingut HTML-JS / contingut no cal format

XML: Estructura i sintaxis

Elements

Atributs

- Una altra alternativa afegir contingut als documents XML
- Parell de valors separats per un = i només especificats en les etiquetes d'obertura
 - El primer valor → quin és el nom del contingut. Serveix per interpretar què indiquen les dades que té associades
 - El segon valor → ens defineix el contingut de l'atribut
 - Els valors dels atributs entre cometes (S/D) **IMPORTANT**
 - No seria correcte un atribut sense el segon valor, si no es vol posar s'ha de posar una cadena buida.

Exemple CLASSE

XML: Estructura i sintaxis

Elements

Atributs

➤ Característiques:

- Es poden definir tants atributs com faci falta
- L'ordre d'aparició no té cap importància
- No es poden repetir els noms dels atributs dins d'un mateix element

XML: Estructura i sintaxis

Elements

Atributs

➤ Atributs específics:

- Xml:lang → serveix per especificar l'idioma que s'ha de fer servir per escriure el contingut tant de l'element com dels altres atributs.
- Xml:space → com s'han de tractar els espais que hi ha en el contingut d'un element determinat

Valor	Significat
default	Implica que el document ha de mostrar només un sol espai de separació entre les paraules. Qualsevol altra cosa ha de ser suprimida.
preserve	Fa que els espais es deixin tal com estan en el document. Per tant, si hi ha 5 espais després d'una paraula en el contingut s'han de preservar aquests espais.

XML: Estructura i sintaxis

Elements

Nom vàlids XML

- La llibertat que permet el XML no és sempre factible per totes les combinacions.
- Etiquetes i atributs han de complir unes regles → correctes
 - Norma 1: els nom han de començar per una lletra de l'alfabet, (_) o (-)
 - Norma 2: Diferencia Majúscules de minúscules
 - Norma 3: No pot haver espais enmig del nom.
 - Norma 4: No poden començar per la paraula XML
 - Recomana: no utilitzar noms que no tinguin sentit o difícils de ser entesos

XML: Estructura i sintaxis

Elements

Comentaris

- Són dades extres que no formen part del document.
- Per a què és fan servir:
 - Generar documentació sobre el document
 - Indicar al receptor què es volia fer en crear-lo → sentit/motiu
- Els analitzadors XML els descarten.
- `<!-- -->`
- En qualsevol lloc del document – Excepte dins de les etiquetes

XML: Estructura i sintaxis

Elements

Instruccions de procés

- Són una forma de donar instruccions als programes que llegiran el document
- `<? +` especificar en quin programa van dirigits (*restricció: no amb XML amb qualsevol combinació de majúscules o minúscules*)
- Exemple, si la informació va destinada a un programa anomenat php → `<?php ?>`

XML: Estructura i sintaxis

Representació en forma d'arbre

Dades estructurades jeràrquicament → representar gràficament en forma d'arbre

- Ens serveix per comprendre millor quina estructura té el document
- Inicia definint l'element **ARREL** → classe
- A partir d'aquí s'agafen els fills directes i s'enllacen amb un **arc** (relació dels elements)
- El pas anterior per cada node si aquests tenen fills directes
- Si no hi ha més elements els últims nodes són les dades (pintar color diferent)

XML: Estructura i sintaxis

Representació en els navegadors

Aquesta representació és semblant a la d'arbre.

- La representació és en sagnat i s'afegeixen nodes davant dels elements pares que permetran mostrar o ocultar els fills que conté.

XML: Estructura i sintaxis

Declaració XML

Per indicar que un document és XML hem d'utilitzar un identificador (etiqueta especial)

→ especificació

<?xml version="1.0"?>

- El seu ús es opcional però recomanable → ajudar als programes a entendre les característiques del document
- Versió per defecte 1.0

XML: Estructura i sintaxis

Declaració XML

Atributs de la declaració XML

- *Version*: Defineix quina versió XML s'ha fet servir per crear el document
- *Encoding*: defineix el codi de caràcters
- *Standalone*: indica si el document no depèn d'altres documents

XML: Estructura i sintaxis

Declaració XML

Atributs de la declaració XML. *Encoding*

- Per defecte tots els programes que llegeixin XML han de poder interpretar codis de caràcter que estiguin UTF-8 i UTF-16. Llavors si el document esta creat en aquesta codificació no fa falta especificar-ho.
- Si segueix alguna altra codificació llavors s'ha d'especificar.

XML: Estructura i sintaxis

Declaració XML

Atributs de la declaració XML. *Standalone*

- Els documents d'esquemes (DTD, veurem més endavant) poden fer que algunes etiquetes les hagin de tractar de manera diferent.
- YES/NO

XML: Estructura i sintaxis

Els espais de noms (*Namespaces*)

En treballar un document XML ens podem trobar **conflictes semàntics o conceptuals**:

1. Documents XML que contenen elements, atributs o algun altre tipus d'informació que pertany a diferents àmbits conceptuals.
2. Contenen elements o atributs que tenen el mateix nom però que pertanyen a àmbits conceptuals diferents

XML: Estructura i sintaxis

Els espais de noms (*Namespaces*)

Exemple A:

```
<pais nombre="Francia">  
  <capital>Paris</capital>  
</pais>
```

```
<inversion>  
  <capital>7000</capital>  
</inversion>
```

```
<inversiones>  
  <pais nombre="Francia">  
    <capital>Paris</capital>  
    <capital>1200</capital>  
  </pais>  
  .  
  .  
  .  
</inversiones>
```

XML: Estructura i sintaxis

Els espais de noms (*Namespaces*)

Evitar ambigüitat

Ens serveixen per:

- Diferenciar els elements segons l'àmbit conceptual al qual pertany.
- Consisteix en assignar un prefix diferent a cada àmbit i posar-lo davant dels elements que pertanyen a aquest.
 - Àmbit borsa → prefix “b”
 - Àmbit geografia → prefix “geo”
- Cada àmbit bé identificat per una **URI** (universal resource information)
 - <http://www.bolsa.com:inversiones> (àmbit borsa)
 - <http://www.geog.es:pais> (àmbit geografia)

XML: Estructura i sintaxis

Els espais de noms (*Namespaces*)

Representació conceptual de l'exemple A:

```
<[http://www.bolsa.com]:inversiones>
  <[http://www.geog.es]:pais
    [http://www.geog.es]:nombre="Francia">
    <[http://www.geog.es]:capital>Paris
    </[http://www.geog.es]:capital>
    <[http://www.bolsa.com]:capital>1200
    </[http://www.bolsa.com]:capital>
  </[http://www.bolsa.com]:pais>
  .
  .
  .
</[http://www.bolsa.com]:inversiones>
```

XML: Estructura i sintaxis

Els espais de noms (*Namespaces*)

Sintaxis

```
<b:inversiones xmlns:b="http://www.bolsa.com"
                xmlns:geo="http://www.geo.es">
  <geo:pais geo:nombre="Francia">
    <geo:capital>Paris</geo:capital>
    <b:capital>1200</b:capital>
  </geo:pais>
  . . .
</b:inversiones>
```

- Per abreviar la sintaxis s'associa a les mitjançant l'atribut → **xmlns:alias="URI"**
- No es necessari associar tots els al·lies a l'inici del document
- Pot haver un espai de noms per defecte → **xmlns="URI"**

```
<b:inversiones xmlns:b="http://www.bolsa.com">
  <geo:pais xmlns:geo="http://www.geo.es"
            geo:nombre="Francia">
    <geo:capital>Paris</geo:capital>
    <b:capital>1200</b:capital>
  </geo:pais>
  . . .
</b:inversiones>
```



```
<inversiones xmlns="http://www.bolsa.com">
  <geo:pais xmlns:geo="http://www.geo.es"
            geo:nombre="Francia">
    <geo:capital>Paris</geo:capital>
    <capital>1200</capital>
  </geo:pais>
  . . .
</inversiones>
```

XML: Estructura i sintaxis

Els espais de noms (*Namespaces*)

Sintaxis

- ▶ <http://www.w3.org/1999/xhtml>: XHTML
- ▶ <http://www.w3.org/1999/XSL/Transform>: XSLT
- ▶ <http://www.w3.org/2000/svg>: SVG
- ▶ <http://www.w3.org/1999/xlink>: XLink
- ▶ <http://www.w3.org/1999/xlink>: XLink
- ▶ <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>: RDF
- ▶ <http://purl.org/dc/elements/1.1/>: Dublin Core
- ▶ <http://www.w3.org/2005/Atom>: Formato Atom

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
  <head>
    <title>HTML+SVG</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Una imagen</h1>
    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="300" height="200">
      <a xlink:href="http://www.uniovi.es">
        <circle cx="150" cy="100" r="50" />
      </a>
    </svg>
  </body>
</html>
```